

Banco de Dados

Prof. José Carlos Perini

Aula 10 – Select com funções

Funções

- Funções são usadas para manipular itens de dados.
- Elas aceitam um ou mais argumentos e retornam um valor para cada linha retornada pela consulta.
- As funções são utilizadas para manipular caracteres, números, datas e para conversão de dados.

Funções

Função	Descrição	Exemplo
LOWER(arg1)	Converte uma cadeia de caracteres em letras minúsculas.	Select Lower(ename) from emp;
UPPER(arg1)	Converte uma cadeia de caracteres em letras maiúsculas	Select Upper(ename) from emp;
INITCAP(arg1)	Converte a primeira letra de cada palavra para maiúscula e mantém as outras letras em minúscula	Select Initicap(ename) from emp;
CONCAT(arg1, arg2)	Concatena dois valores.	Select Concat(ename, job) from emp;

Atenção: A função concat opera apenas com dois argumentos, para concatenar n valores utilize o operador de concatenação ||.
Exemplo: Select ename || ' trabalha como ' || job from emp;

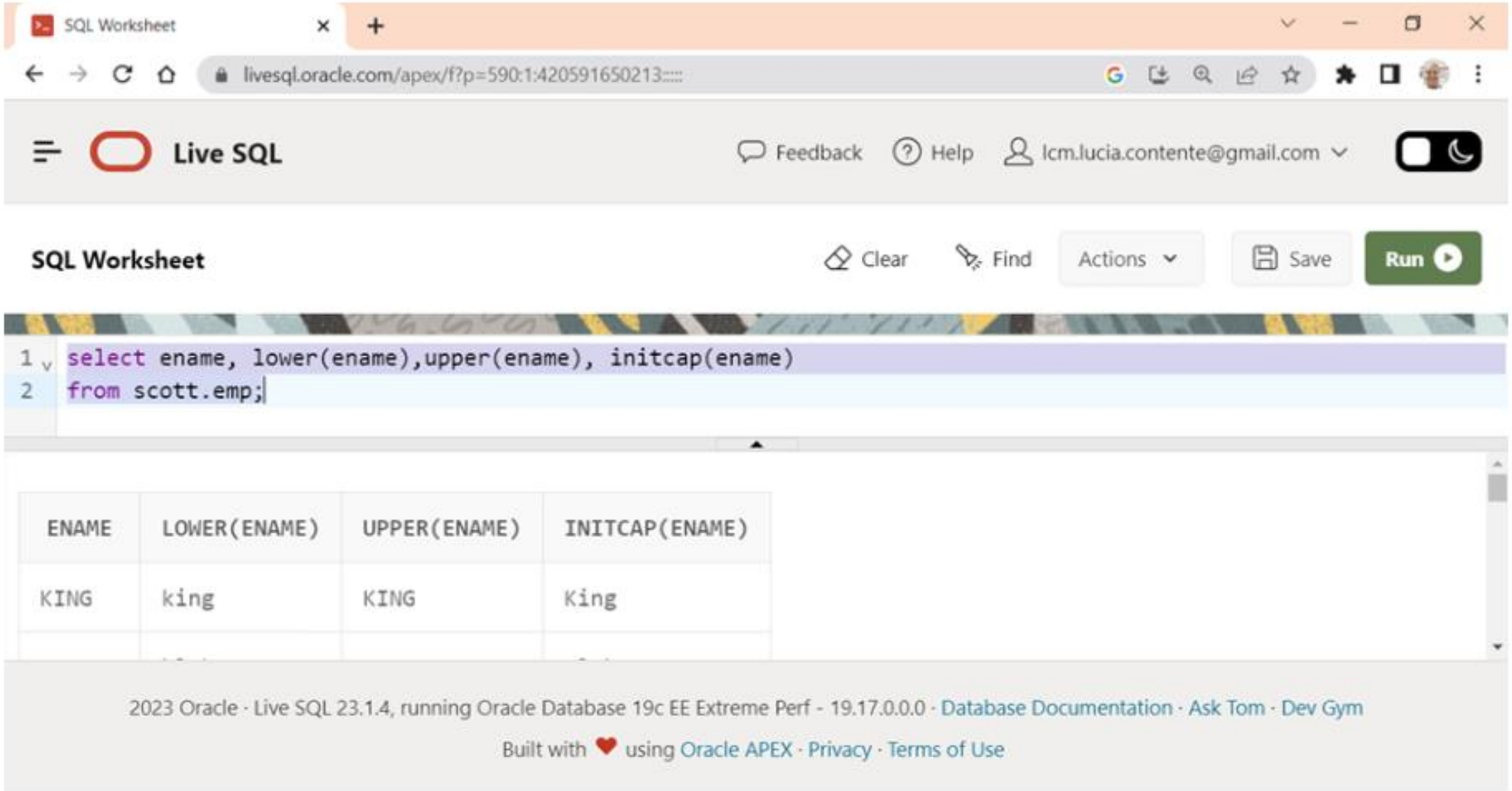
Fonte: Puga, 2013

Funções

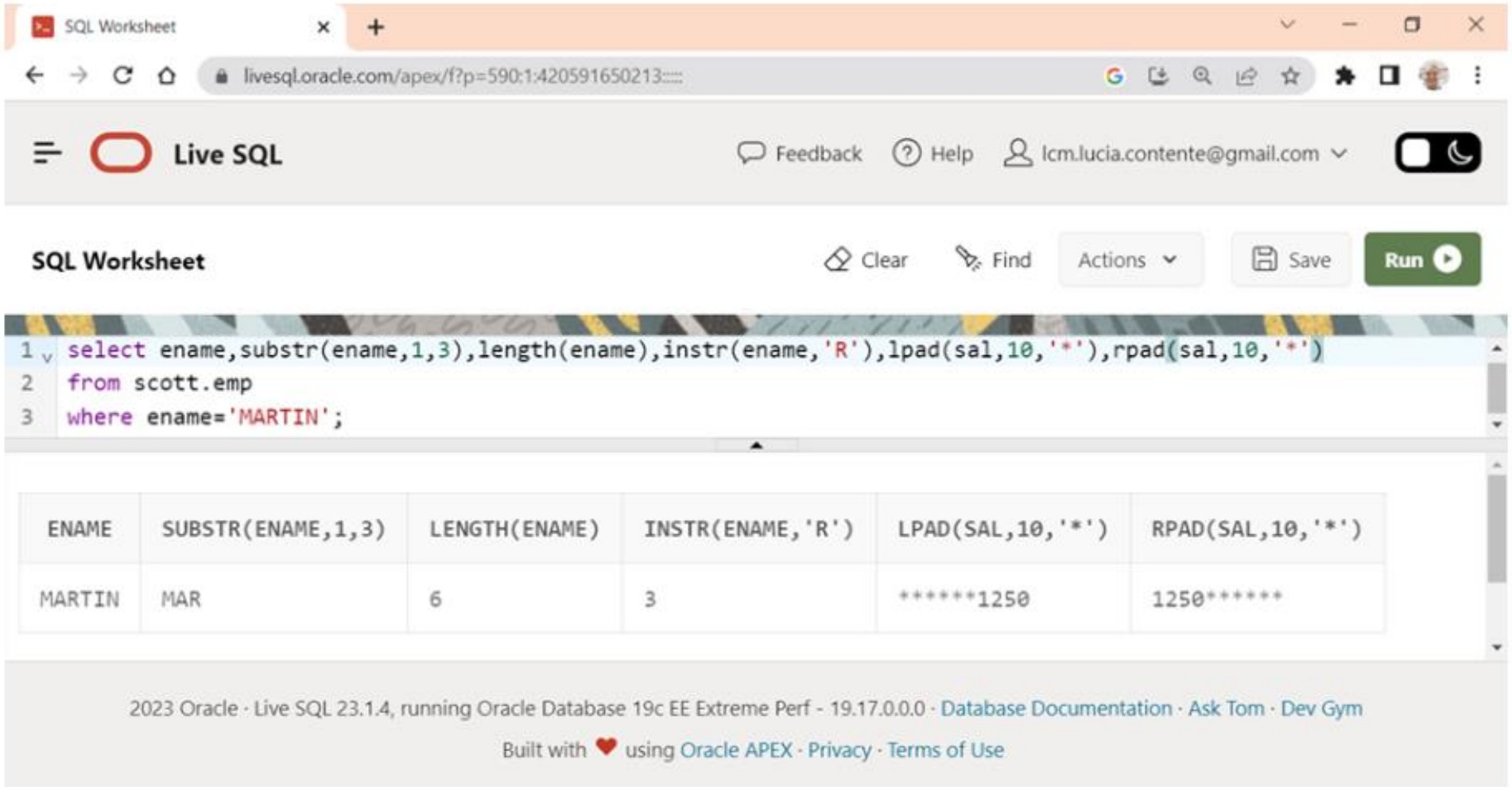
SUBSTR(arg1, arg2, arg3)	Extrai uma cadeia de caracteres do arg1 iniciando a partir da posição indicada em arg2 conforme o tamanho especificado em arg3.	Select Substr('Plataformas', 2, 4) from dual; **Resultado:** lata
LENGTH(arg1)	Exibe o tamanho de um argumento	Select Length('Plataformas') from dual; **Resultado:** 11
NSTR(arg1, arg2)	Localiza a posição numérica de arg2 em arg1	Select Instr('Plataformas', 't') from dual; **Resultado:** 4
LPAD(arg1,arg2, arg3)	Exibe o valor de arg1 justificado à direita, complementando as posições indicadas em arg2, e não preenchidas, com o caractere indicado em arg3 do lado esquerdo do valor.	Select Lpad(sal,10, '*') from emp; **Resultado:** ******2000
RPAD(arg1,arg2 , arg3):	Exibe o valor de arg1 justificado à esquerda, complementando as posições indicadas em arg2, e não preenchidas, com o caractere indicado em arg3 do lado direito do valor.	Select rpad(sal,10, '*') from emp; **Resultado:** 2000******

Fonte: Puga, 2013

Exemplos de Funções



Exemplos de Funções

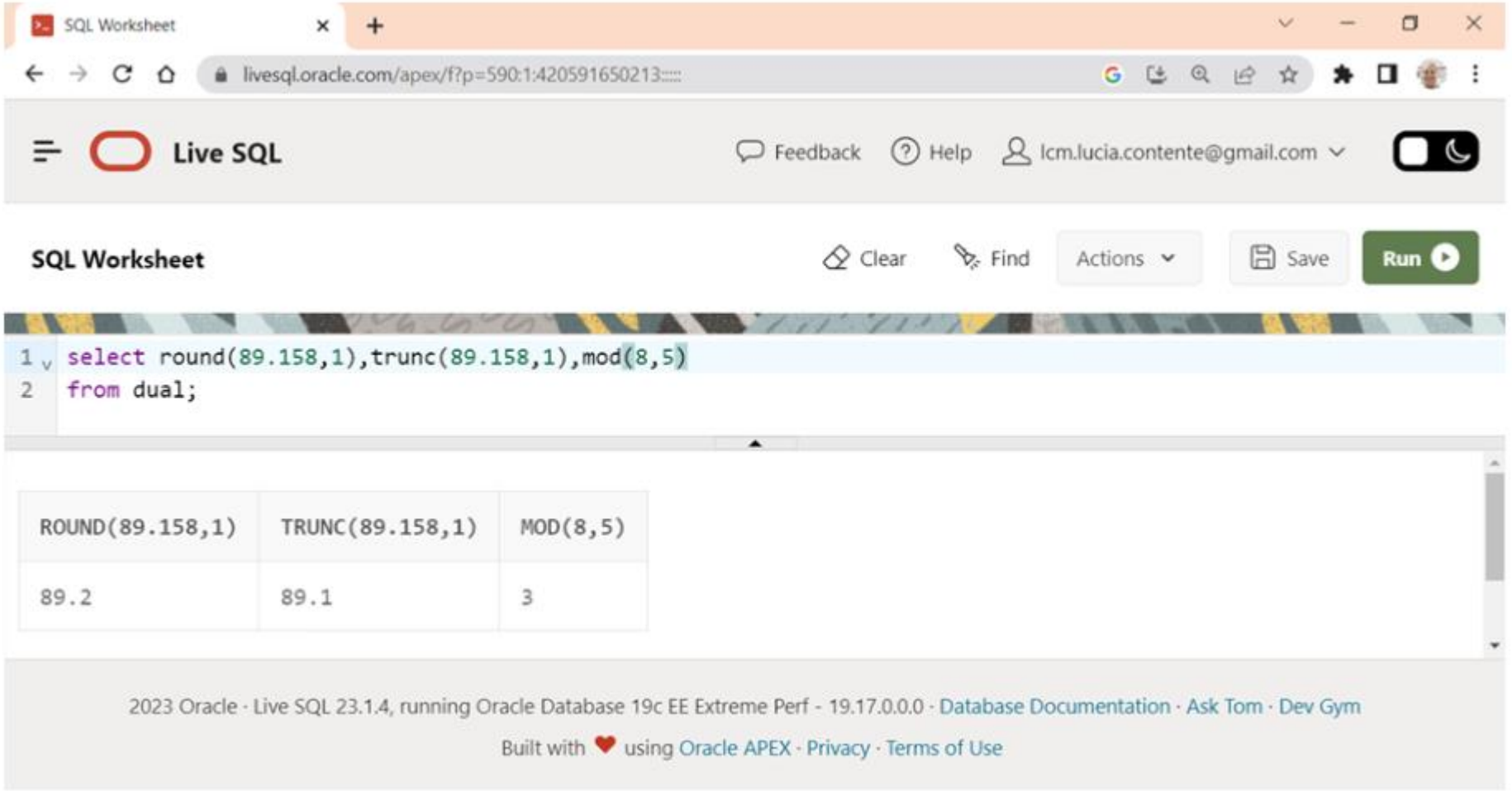


Funções Numéricas

Função	Descrição	Exemplo
ROUND(arg, precisão)	arredonda a coluna, expressão ou valor para *n* casas decimais. Se o segundo argumento for 0 ou estiver ausente, o valor será arredondado para nenhuma casa decimal. Se o segundo argumento for 2, o valor será arredondado para duas casas decimais, se o segundo argumento for -2, o valor será arredondado para duas casas decimais para a esquerda. A função ROUND também pode ser utilizada com funções de data.	SELECT ROUND(1500.8987, 2) FROM DUAL; **Resultado:** 1500.9 SELECT ROUND(1999.8987,-2) FROM DUAL; **Resultado:** 2000
TRUNC (arg1, arg2)	trunca a coluna, expressão ou valor para *n* casas decimais. Se o segundo argumento for 0 ou estiver ausente, o valor será truncado para nenhuma casa decimal. Se o segundo argumento for 2, o valor será truncado para duas casas decimais, se o segundo argumento for -2, o valor será truncado para duas casas decimais para esquerda. Pode ser usada com funções de data.	SELECT TRUNC(1500.8987, 2) FROM DUAL; **Resultado:** 1500.89
MOD(arg1, arg2)	Retorna o resto da divisão de arg1 por arg2.	SELECT MOD(14,3) FROM DUAL; **Resultado:** 2
POWER(n,m)	calcula n elevado a m	Select power(5, 9) from dual;
SQRT(n)	calcula a raiz quadrada de n	Select SQRT(88) from dual;
CEIL(n)	arredonda n para cima	Select CEIL(25.2) from dual; **Resultado**: 26
FLOOR(n)	arredonda n para baixo	Select FLOOR(25.2) from dual; **Resultado:** 25

Fonte: Puga, 2013

Exemplos com Funções Numéricas

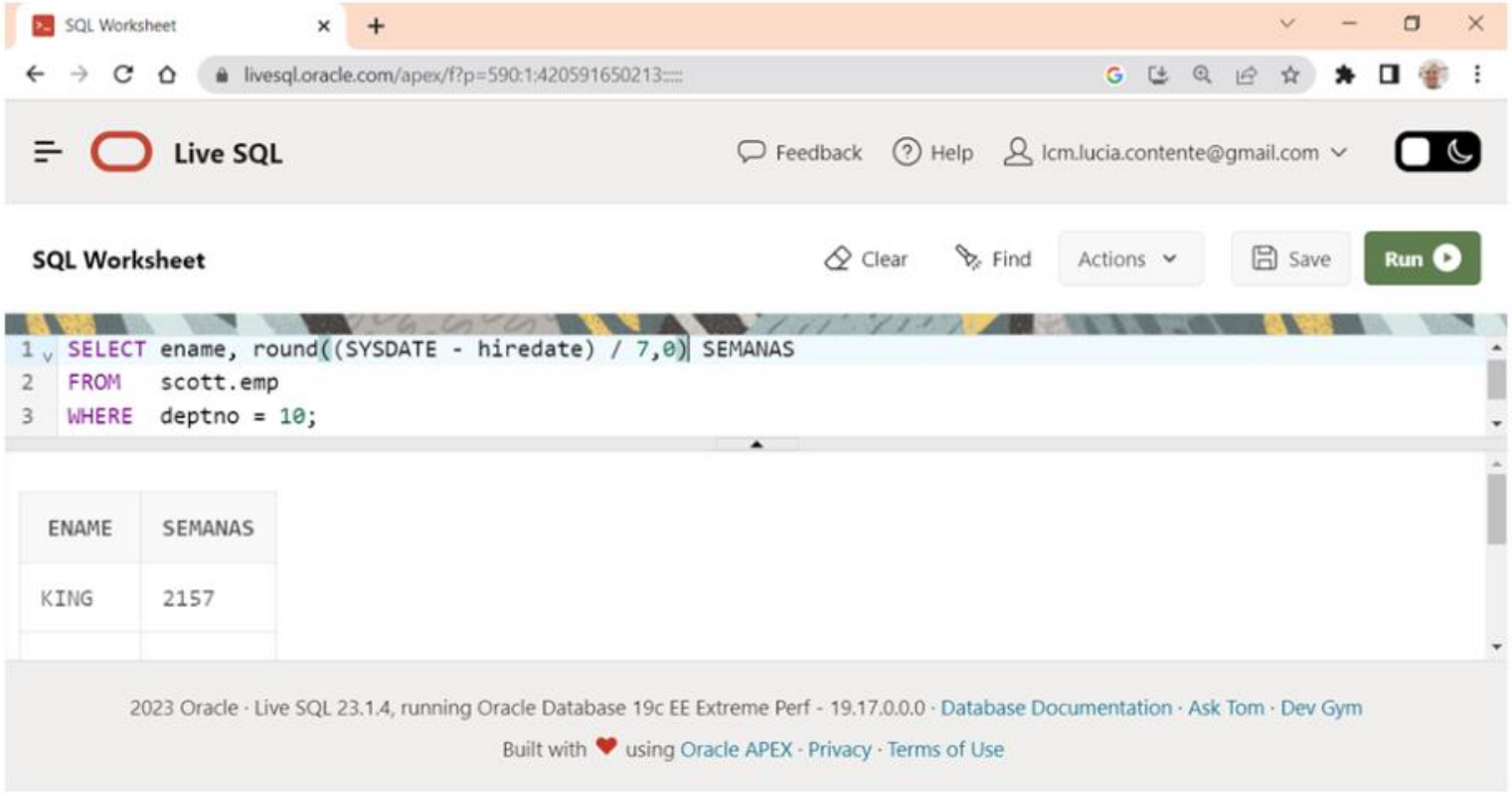


Funções para manipular datas

- O Oracle armazena datas em um formato numérico interno, representando o século, ano, mês, dia, horas, minutos e segundos, sendo assim, pode-se executar operações aritméticas com elas.
- O formato de entrada e exibição default para qualquer data é DD-MON-YY. Datas válidas para a Oracle estão entre 1 de janeiro, 4712 A.C. e 31 de dezembro, 9999 D.C.

Exemplo

- Exibir o nome e o número de semanas trabalhadas de todos os funcionários do departamento 10:



Funções para manipular datas

MONTHS_BETWEEN(*data1*, *data2*): Retorna o número de meses entre a *data1* e a *data2*. O resultado pode ser positivo ou negativo. Se *data1* for posterior a *data2*, o resultado será positivo; se *data1* for anterior a *data2*, o resultado será negativo. A parte não-inteira do resultado representa uma parte do mês.

ADD_MONTHS(*data*, *n*): Adiciona um número de meses, representados por n à *data*. O valor de *n* deve ser inteiro e pode ser positivo ou negativo.

Exemplo

- Selecionar o número de meses trabalhados de cada funcionário.

```
5   SELECT ENAME, TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, HIREDATE))
6   AS MESES
7   FROM scott.EMP;
8
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL his

Download | Execution time: 0.003 seconds

	ENAME	MESES
1	KING	520
2	BLAKE	527
3	CLARK	526

Exemplo

- Adicionar 10 meses a data de admissão do funcionário.

```
9   SELECT ENAME,
10  ADD_MONTHS( HIREDATE, 10) AS ADICIONAR_10_MESES
11  FROM scott.EMP;
```

ery result | Script output | DBMS output | Explain Plan | S

Download | Execution time: 0.003 seconds

ENAME	ADICIONAR_10_MESES
KING	9/17/1982, 12:00:00 AM
BLAKE	3/1/1982, 12:00:00 AM
CLARK	4/9/1982, 12:00:00 AM
JONES	2/2/1982, 12:00:00 AM

Prática

- Entrar no Oracle Live
- Fazer as consultas dos exemplos da aula de hoje